第一章　绪论

1.1　研究背景与问题表述

Hirota–Maxwell–Bloch（HMB）系统描述光场的色散、非线性自作用与两能级介质响应之间的耦合。高阶色散下的掺铒光纤孤子模型见文献[1]。相对于普通 Hirota 方程，HMB 系统增加了介质极化与粒子数反转两个变量；相对于基本的 Maxwell–Bloch 系统，光场方程又包含二阶和三阶色散。在可积情形下，这些作用由同一组 Lax 方程联系起来。

本文采用下列变量与系数约定：

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\bar{q}p + q\bar{p}). \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 $x \in \mathbb{R}$ 为推迟时间，$z \in \mathbb{R}$ 为传播变量；$q(x,z), p(x,z)$ 分别表示复光场与复极化，$\eta(x,z)$ 为实值粒子数反转；α, β, a 为实参数。下标表示偏导数，横线表示复共轭。术语“空间谱问题”沿用逆散射中的命名，指以 x 为微分变量的谱方程，并不改变 x 在物理模型中作为推迟时间的含义。

研究的边界条件为

$$(q,p,\eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中

$$Q > 0, \qquad a \neq 0, \qquad \eta_0 \neq 0, \qquad \Omega = -\alpha Q^2 + \frac{2\eta_0}{a}.$$

这里的非零边界指光场本身具有非零模 Q。极化与反转的端态不是可以任意指定的附加常数：将常幅光场代入后两条方程，就要求极化与光场保持式 (1.2) 中的相位关系。第 二 章将逐项验证这一相容性。

若只要求 $\eta \to \eta_0 \neq 0$，而令 $q, p \to 0$，则背景空间谱矩阵仍是对角矩阵，其谱根为原谱参数 λ。条件 $Q > 0$ 则使谱根变为 $\rho = \sqrt{\lambda^2 + Q^2}$，引入两个分支点及双叶谱曲面。因而两类边界条件对应不同的散射几何。

1.2　相关研究与方法

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 系统的一般参数 Lax 对和多重 Darboux 变换。本文采用其式 (2.2)–(2.4) 的矩阵表示，并作变量替换 $t = x$、$E = q$、$\omega = -a$。Darboux 变换中光场由谱参数无穷远处的展开系数确定，而介质变量由共振点处的矩阵共轭确定。这两种重构机制分别对应时间 Lax 矩阵的多项式部分与有理部分。

Li、Xia 与 Wei[3] 用 Riemann–Hilbert 方法研究零光场背景下的 HMB 多孤子。Liu 与 Liu[4] 讨论的非零背景施加于粒子数反转，而光场和极化在无穷远趋于零。Zhao 与 Zhaqilao[5] 则利用 Darboux 变换研究平面波和周期背景上的呼吸子与怪波。上述结果分别涉及反问题构造和非零背景精确解，但所用边界条件与谱归一化需要分别辨明。

对于不含介质耦合的 Hirota 方程，Zhang、Chen 与 Yan[6] 建立了非零边界逆散射框架，讨论单值化、离散谱对称和相位约束。Biondini 等[7] 研究非零光场背景下的两能级系统，揭示了光场边界与介质端态相容性的重要作用。后者包含频率相关介质与展宽机制，与本文的单一实共振参数模型存在区别。

表 1-1　相关模型的边界条件与主要方法

文献	模型或边界特征	主要方法
Li–He–Porsezian[2]	HMB，包含平面波种子	Darboux 变换
Li–Xia–Wei[3]	HMB，零光场端态	RHP 与无反射重构
Liu–Liu[4]	HMB，非零反转、零光场	逆散射变换
Zhao–Zhaqilao[5]	HMB，平面波及周期背景	Darboux 变换
Zhang–Chen–Yan[6]	Hirota，非零光场端态	非零边界 IST
Biondini 等[7]	两能级系统，非零光场	逆散射与介质相容性

1.3　分析路线与基本记号

Riemann–Hilbert 方法将微分方程转化为复谱平面上的矩阵解析问题。其基本过程是：由给定场构造具有指定无穷远行为的 Jost 解；比较左右两组 Jost 基底，定义散射矩阵；按解析区域选取不同列，构成具有跳跃与极点的矩阵；最后从该矩阵的局部展开恢复原场。这一组织方式可参见文献[8]。

本文的空间谱矩阵与聚焦 AKNS 系统具有相同结构，但时间矩阵含有实极点 $\lambda = a$。因此，空间谱的单值化与 HMB 的传播规律必须分开推导。光场的重构依赖谱参数无穷远处的系数；介质的重构还需要在共振点确定一个与端态匹配的常数矩阵。只有这两部分同时满足，才能得到完整的三场解。

记号	含义
u, v	去除共同背景相位后的光场和极化
$A(u), R$	空间非对角势矩阵及介质矩阵
λ, ρ, w	原谱参数、背景谱根及单值化参数
$h(w)$	换叶映射 $-Q^2/w$
D_+, D_-	分别满足 $\operatorname{Im}\rho > 0$ 和 $\operatorname{Im}\rho < 0$ 的区域
Σ	单值化平面上的连续谱轮廓
E, γ	背景特征向量矩阵及其行列式
$\chi_\pm, \Psi_\pm$	空间归一化和同时满足两部分 Lax 对的 Jost 矩阵
$\mu_\pm$	除去背景振荡后的 Jost 矩阵
$S, r, \tilde{r}$	散射矩阵及两反射系数
M	按解析列拼接的 RHP 矩阵
P, D, H	Hermitian 投影、Darboux 因子和恒定相位旋转矩阵

矩阵上标 $\dagger$ 表示共轭转置，T 表示转置。M_j 表示矩阵的第 j 列，$M^{(1)}$ 表示无穷远展开中 w^{-1} 的系数；两者含义不同。谱导数以撇号表示，例如 $s'_{11}(w) = \mathrm{d}s_{11}/\mathrm{d}w$。

1.4　内容组织与结果范围

第 二 章从模型出发，推导相容背景、Bloch 守恒量、Lax 对和单值化几何。第 三 章用 Volterra 方程建立 Jost 解析列，推导高能展开、散射对称及共振点的必要条件。第 四 章构造矩阵跳跃与留数条件，并将无反射问题化为有限线性系统。第 五 章对一组纯虚简单谱参数显式完成左右 Jost 归一化、四点谱轨道与三场重构，并给出多次 Darboux 递推及计算检验。第 六 章分析解的幅值、传播尺度和共振振荡对散射数据正则性的影响。

一般含反射数据的逆问题还涉及分支点、交叉轮廓与共振点的联合局部分析。本文的一般跳跃公式由满足所列假设的直接散射数据导出；存在性与唯一性的完整证明限定于后文明确规定的无反射类。所用 Darboux 变换及其波形属于文献[2, 5] 的已有构造，本文着重说明其与指定非零背景散射归一化之间的关系。

第二章　模型与非零背景谱分析

2.1　相容的平面波与 Bloch 约束

设 $Q>0$，$a\neq 0$，$\eta_0\neq 0$，令

$$q_0=Qe^{-\mathrm{i}\Omega z},\quad p_0=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0,\quad \eta=\eta_0,\quad \Omega=-\alpha Q^2+\frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

命题 2.1 (平面波背景) 式 (2.1) 对任意实 α,β 都是式 (1.1) 的解。

证明 三个场不依赖 x，故 $q_{0,x}=q_{0,xx}=q_{0,xxx}=p_{0,x}=\eta_{0,x}=0$。第一式右侧为

$$\mathrm{i}\alpha Q^2q_0+2p_0=\mathrm{i}\left(\alpha Q^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)q_0=-\mathrm{i}\Omega q_0=q_{0,z}.$$

第二式右侧为

$$2\eta_0q_0-2\mathrm{i}a\left(-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0\right)=2\eta_0q_0-2\eta_0q_0=0.$$

第三式中的两项分别为 $-\mathrm{i}\eta_0Q^2/a$ 和 $\mathrm{i}\eta_0Q^2/a$，相加为零。因此三条方程分别成立。 ∎

命题 2.2 (Bloch 长度) 对满足后两条 HMB 方程的经典解，

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=0. \tag{2.2}$$

若满足边界 (1.2)，则

$$|p|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 利用 a,η 为实数，计算

$$\begin{aligned}(|p|^2)_x&=p_x\overline{p}+p\overline{p_x}\\&=(2\eta q-2\mathrm{i}ap)\overline{p}+p(2\eta\overline{q}+2\mathrm{i}a\overline{p})\\&=2\eta(q\overline{p}+\overline{q}p),\\(\eta^2)_x&=2\eta\eta_x=-2\eta(\overline{q}p+q\overline{p}).\end{aligned}$$

相加得 (2.2)。不加端态时积分常数只能写作 $C(z)$；给定端态后取 $x\to+\infty$，才得到 (2.3)。 ∎

若另取 $C=1$，参数必须满足 $\eta_0^2=a^2/(a^2+Q^2)$。本文数值例不作此归一化。由于 $\eta_0\neq 0$，背景极化非零，因而不是 $p=\eta=0$ 的普通 Hirota 退化。

2.2　完整 Lax 对及来源转换

令

$$A(q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\overline{q} & 0\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -\overline{p} & -\eta\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4)，作 $t_{\mathrm{source}}=x$、$E=q$、$\omega=-a$ 的转换；λ,α,β,z 不缩放：

$$\boldsymbol{\Phi}_x=U\boldsymbol{\Phi},\quad U=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(q),\qquad \boldsymbol{\Phi}_z=V\boldsymbol{\Phi},\quad V=\sum_{j=0}^{3}\lambda^j V_j+\frac{\mathrm{i}R}{\lambda-a}. \tag{2.4}$$

全部系数为

$$V_3=4\mathrm{i}\beta\sigma_3,\qquad V_2=-\mathrm{i}\alpha\sigma_3-4\beta A(q), \tag{2.5}$$

$$V_1=\begin{pmatrix}-2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q-2\mathrm{i}\beta q_x\\ -\alpha\overline{q}-2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2\end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

$$V_0=\begin{pmatrix}d & b\\ c & -d\end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned}d&=\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2-\beta(q\overline{q_x}-q_x\overline{q}),\\ b&=2\beta|q|^2q+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x+\beta q_{xx},\\ c&=-2\beta|q|^2\overline{q}+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\overline{q_x}-\beta\overline{q_{xx}}.\end{aligned}$$

在实参数约化下

$$U(\overline{\lambda})^{\dagger}=-U(\lambda),\qquad V(\overline{\lambda})^{\dagger}=-V(\lambda). \tag{2.8}$$

这里 $R^{\dagger}=R$，有理项的反 Hermitian 性来自系数 $\mathrm{i}/(\lambda-a)$。

命题 2.3 (零曲率检验) 式 (2.4) 的相容条件

$$U_z-V_x+[U,V]=0 \tag{2.9}$$

等价于 (1.1) 及其复共轭方程。

证明 写 $V_{\mathrm{poly}}=\sum_{j=0}^{3}\lambda^jV_j$。由 $U(\lambda)=U(a)-\mathrm{i}(\lambda-a)\sigma_3$，有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda-a}+\frac{\mathrm{i}[U(\lambda),R]}{\lambda-a}=\frac{\mathrm{i}([U(a),R]-R_x)}{\lambda-a}+[\sigma_3,R]. \tag{2.10}$$

矩阵相乘给出

$$[U(a),R]=\begin{pmatrix}-(q\overline{p}+\overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap-2\eta q\\ -2\mathrm{i}a\overline{p}-2\eta\overline{q} & q\overline{p}+\overline{q}p\end{pmatrix}.$$

极点留数为零恰好给出两条介质方程及其共轭。

按 $\lambda^4,\lambda^3,\lambda^2,\lambda$ 比较多项式部分，得到

$$\begin{aligned}
&[-\mathrm{i}\sigma_3,V_3]=0,\\
&[-\mathrm{i}\sigma_3,V_2]+[A,V_3]=0,\\
&-(V_2)_x+[-\mathrm{i}\sigma_3,V_1]+[A,V_2]=0,\\
&-(V_1)_x+[-\mathrm{i}\sigma_3,V_0]+[A,V_1]=0.
\end{aligned}$$

将上述系数代入，四式恒等成立。例如二次项的 $(1,2)$ 元为 $4\beta q_x-2\mathrm{i}(\alpha q-2\mathrm{i}\beta q_x)+2\mathrm{i}\alpha q=0$。为说明导数项的相消，继续写出一次项的两个独立分量。其 $(1,1)$ 元为

$$2\mathrm{i}\beta(|q|^2)_x+q(-\alpha\overline{q}-2\mathrm{i}\beta\overline{q_x})+(\alpha q-2\mathrm{i}\beta q_x)\overline{q}=0,$$

而 $(1,2)$ 元为

$$\begin{aligned}
&-\alpha q_x+2\mathrm{i}\beta q_{xx}-2\mathrm{i}b+4\mathrm{i}\beta|q|^2q\\
&\quad=-\alpha q_x+2\mathrm{i}\beta q_{xx}-2\mathrm{i}\left(2\beta|q|^2q+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x+\beta q_{xx}\right)+4\mathrm{i}\beta|q|^2q=0.
\end{aligned}$$

四次项是对角矩阵的交换子，故为零；三次项为 $4\mathrm{i}\beta[\sigma_3,A]+4\mathrm{i}\beta[A,\sigma_3]=0$。其余分量由迹零与反 Hermitian 约化确定。常数项 $(1,2)$ 元为 $q_z-b_x-2dq-2p$。展开

$$\begin{aligned}
b_x+2dq&=\beta q_{xxx}+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx}+2\beta(|q|^2q)_x+\mathrm{i}\alpha|q|^2q-2\beta q(q\overline{q_x}-q_x\overline{q})\\
&=\beta q_{xxx}+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx}+6\beta|q|^2q_x+\mathrm{i}\alpha|q|^2q.
\end{aligned}$$

这给出光场方程。对常数对角元，展开得

$$\begin{aligned}
qc+b\overline{q}&=\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q\overline{q_x}+q_x\overline{q})+\beta(q_{xx}\overline{q}-q\overline{q_{xx}})\\
&=\partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2-\beta(q\overline{q_x}-q_x\overline{q})\right)=d_x.
\end{aligned}$$

因此该分量恒等为零。$(2,2)$ 元是其负值，$(2,1)$ 元由反 Hermitian 约化给出光场方程的负共轭。所有有理留数与多项式系数均已分别确定，故零曲率条件与三条场方程等价。∎

2.3　背景规范变换与传播色散

令

$$G(z)=e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3},\quad \boldsymbol{\Phi}=G\Psi,\quad u=e^{\mathrm{i}\Omega z}q,\quad v=e^{\mathrm{i}\Omega z}p. \tag{2.11}$$

则

$$\Psi_x=\hat{U}\Psi,\quad \Psi_z=\hat{V}\Psi,\quad \hat{U}=G^{-1}UG,\quad \hat{V}=G^{-1}VG+\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3. \tag{2.12}$$

边界化为 $(u,v,\eta)\to(Q,-\mathrm{i}\eta_0 Q/a,\eta_0)$。由 $\Phi_z=G_z\Psi+G\Psi_z=VG\Psi$，时间矩阵的变换具体为

$$\Psi_z=(G^{-1}VG-G^{-1}G_z)\Psi,\qquad G^{-1}G_z=-\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

G 与 x 无关，因此空间矩阵没有相应的导数项。对非对角势，

$$G^{-1}A(q)G=\begin{pmatrix}0 & e^{\mathrm{i}\Omega z}q\\ -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\overline{q} & 0\end{pmatrix}=A(u),$$

同一共轭将 p 替换为 v，保持 η 不变。由 $u_z=e^{\mathrm{i}\Omega z}q_z+\mathrm{i}\Omega u$，新光场方程为

$$u_z=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}u_{xx}+|u|^2u\right)+\beta(u_{xxx}+6|u|^2u_x)+2v+\mathrm{i}\Omega u.$$

项 $\mathrm{i}\Omega u$ 由去除背景相位产生，恢复原变量时应与 $q_z=e^{-\mathrm{i}\Omega z}(u_z-\mathrm{i}\Omega u)$ 配对。以下带帽介质矩阵由 v,η 构成；在不引起歧义时将其仍记为 R。

记 $U_\infty=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(Q)$。背景介质矩阵满足

$$R_\infty=\begin{pmatrix}\eta_0 & \mathrm{i}\eta_0 Q/a\\ -\mathrm{i}\eta_0 Q/a & -\eta_0\end{pmatrix}=\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a).\tag{2.13}$$

背景时间矩阵的非对角元为

$$(\widehat{V}_\infty)_{12}=Q\left(-4\beta\lambda^2+\alpha\lambda+2\beta Q^2-\frac{\eta_0}{a(\lambda-a)}\right).$$

其 $(1,1)$ 元为

$$\begin{aligned}(\widehat{V}_\infty)_{11}&=\mathrm{i}\left(4\beta\lambda^3-\alpha\lambda^2-2\beta Q^2\lambda+\frac{\alpha Q^2}{2}+\frac{\eta_0}{\lambda-a}+\frac{\Omega}{2}\right)\\&=\mathrm{i}\lambda\left(4\beta\lambda^2-\alpha\lambda-2\beta Q^2+\frac{\eta_0}{a(\lambda-a)}\right),\end{aligned}$$

最后一步用了 $\alpha Q^2/2+\Omega/2=\eta_0/a$。因此

$$\widehat{V}_\infty=-F(\lambda)U_\infty,\qquad F(\lambda)=4\beta\lambda^2-\alpha\lambda-2\beta Q^2+\frac{\eta_0}{a(\lambda-a)}.\tag{2.14}$$

式 (2.14) 中的有理项保留了介质的实共振。空间背景矩阵与聚焦 NLS 的相似性不延伸到这一传播因子。

2.4　谱曲线、连续谱与单值化

命题 2.4 (背景谱曲线) $U_\infty^2=-(\lambda^2+Q^2)I$。背景空间谱轮廓为

$$\Sigma_\lambda=\mathbb{R}\cup\mathrm{i}[-Q,Q].\tag{2.15}$$

端点 $\pm\mathrm{i}Q$ 是阈值分支点。

证明 矩阵平方的非对角元相消，对角元均为 $-\lambda^2 - Q^2$。特征值为 $\pm \mathrm{i}\rho$，其中 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$。两指数模式无指数增长要求 $\rho \in \mathbb{R}$。写 $\lambda = \xi + \mathrm{i}\nu$，则 $\rho^2 = \xi^2 - \nu^2 + Q^2 + 2\mathrm{i}\xi\nu$。条件为 $\xi\nu = 0$ 及 $\xi^2 - \nu^2 + Q^2 \geq 0$，给出实轴和 $|\nu| \leq Q$ 的虚线段。在端点 $\rho = 0$，矩阵一般为非零幂零矩阵，基本解包含线性项，此时不存在两个线性无关的振荡特征向量。 ∎

这是背景连续谱及衰减扰动的散射轮廓，不是对非自伴算子所有谱型的完整分类。

引入

$$w = \lambda + \rho, \quad \lambda(w) = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \quad \rho(w) = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right). \tag{2.16}$$

因 $(\rho - \lambda)(\rho + \lambda) = Q^2$，逆变换成立。满足 $\rho \sim \lambda$ 的无穷远邻域称为第一叶，其像靠近 $w = \infty$；另一无穷远点映到 $w = 0$。换叶映射为

$$h(w) = -\frac{Q^2}{w}, \qquad \lambda(h(w)) = \lambda(w), \quad \rho(h(w)) = -\rho(w). \tag{2.17}$$

分支缝在 w 平面成为圆 $|w| = Q$，两个分支点为 $w = \pm \mathrm{i}Q$；不是整个圆都为分支点。

命题 2.5 (解析区域及轮廓) 单值化连续谱与解析区域为

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}, \tag{2.18}$$

$$D_{\pm} = \left\{ w : \pm \operatorname{Im} w \left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0 \right\}. \tag{2.19}$$

证明 写 $w = re^{\mathrm{i}\varphi}$，则 $\operatorname{Im}\rho = (r - Q^2/r)\sin\varphi/2$。零集为实轴与半径 Q 的圆，正负号给出 (2.19)。外部上半平面和内部下半圆盘同属 D_+，其余两块属于 D_-。 ∎

约定各段轮廓以 D_+ 在左侧为正向：实轴外段朝右，内段朝左；上半圆顺时针，下半圆逆时针。交点 $\pm Q$ 的各弧分别定向；这里的正负侧由区域 $D_{\pm}$ 决定，而非由几何上的上、下半平面统一决定。

背景特征向量矩阵选为

$$E(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i}Q/w \\ -\mathrm{i}Q/w & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.20}$$

这一特征向量选择可由特征方程推得。将特征值 $-\mathrm{i}\rho$ 的向量第一分量归一化为 1，设第二分量为 c，则

$$-\mathrm{i}\lambda + Qc = -\mathrm{i}\rho \quad \Longrightarrow \quad c = -\frac{\mathrm{i}(\rho - \lambda)}{Q} = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}.$$

对特征值 $+\mathrm{i}\rho$，将第二分量归一化为 1，同样得到第一分量 $-\mathrm{i}Q/w$。这两个向量依次构成 E 的两列。因此

$$U_\infty E = -\mathrm{i}\rho E\sigma_3, \quad \gamma(w) := \det E = 1 + \frac{Q^2}{w^2}, \quad E^{-1} = \frac{I + \mathrm{i}Q\sigma_1/w}{\gamma(w)}. \tag{2.21}$$

背景同时 Lax 解为

$$\Psi_0 = E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3}, \qquad \theta = \rho(w)[x - F(\lambda(w))z]. \tag{2.22}$$

E^{-1} 在 $\pm\mathrm{i}Q$ 失效，构成后文分支点问题的具体来源。由 $\theta_x = \rho$ 及 $\theta_z = -\rho F$，

$$(\Psi_0)_x = -\mathrm{i}\rho E\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} = U_\infty\Psi_0, \qquad (\Psi_0)_z = \mathrm{i}\rho F E\sigma_3 e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3} = \widehat{V}_\infty\Psi_0.$$

因此同一个背景指数同时满足空间和传播两部分方程。

2.5　共振原像

由 $\lambda(w) = a$ 得

$$w_a^{\pm} = a \pm \sqrt{a^2 + Q^2}. \tag{2.23}$$

两点非零、互异、均在实轴，且 $w_a^+ w_a^- = -Q^2$，恰为换叶的一对。它们不是离散谱点，单值化也未消除时间极点。F 在此有简单极点，而 $e^{\pm 2\mathrm{i}\theta}$ 一般有本性振荡。固定 z 的空间 Jost 解可以在 $\lambda = a$ 定义；同时归一化的时间相位则不能直接在那里取值。

第三章　Jost 解与直接散射

3.1　空间 Jost 解的 Volterra 构造

本章首先固定 z，只研究空间系统

$$\Psi_x = (-\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u))\Psi, \qquad u(x,z) \to Q.$$

记 $\Delta A = A(u) - A(Q)$。基础假设为 $u - Q \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$。高能展开时另假设 $u - Q \in W^{2,1}(\mathbb{R})$；传播演化时还假设这些衰减估计在紧 z 区间上一致，u_z 亦可积且连续，三个场是 HMB 的经典解。介质端态及进入时间矩阵的空间导数均应按相同方式收敛。传播公式在这些经典解假设下成立。第 五 章的显式解满足这些光滑和指数衰减条件。

在连续谱的普通点上，空间归一化的 Jost 解 $\chi_\pm$ 满足

$$\chi_\pm(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \longrightarrow \pm\infty.$$

写 $\mu_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$。为推导其积分方程，令 $W_\pm = E^{-1}\chi_\pm$，则

$$(W_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_\pm + E^{-1}\Delta A E\, W_\pm.$$

在有限起点 x_0 上应用变分常数公式：

$$W_\pm(x) = e^{-\mathrm{i}\rho(x-x_0)\sigma_3}W_\pm(x_0) + \int_{x_0}^{x} e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)\chi_\pm(y)\,\mathrm{d}y.$$

左乘 E、右乘 $e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$，再令 x_0 趋于相应归一化端点，得到

$$\mu_\pm(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\Delta A(y)\mu_\pm(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y. \tag{3.1}$$

积分上限为 x；对 $+\infty$ 的积分定义为负的 $\displaystyle\int_x^{+\infty}$。积分方向决定了指数核在哪个谱区域衰减，因而决定左右 Jost 解的解析列。

定理 3.1 (远离阈值的解析列) *在上述固定 z 假设下，远离 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的连续谱点存在唯一有界的 $\mu_\pm$。列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 向 D_+ 解析延拓；列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 向 D_- 解析延拓。上述列在各自闭域远离特殊点的紧子集上连续。*

证明 令 $s_1 = 1, s_2 = -1$，取式 (3.1) 第 j 列，核为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}. \tag{3.2}$$

对 $j=1$，中间的对角指数变为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)})$。当 $y \le x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时其模不超过 1，故负端的第 1 列在 D_+ 有界。对 $j=2$，指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1)$；当 $y \ge x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时也有界，给出正端第 2 列。交换符号即可得到 D_- 的另两列。

取避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧谱集 $\mathscr{K}$。E, E^{-1} 在其上有界，故存在 $C_{\mathscr{K}}$ 使允许积分方向上的 $\|K_j\| \le C_{\mathscr{K}}$。例如负端第 1 列的第 n 次迭代项不超过

$$\|E_1\|\frac{C_{\mathscr{K}}^n}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x}\|\Delta A(y)\|\,\mathrm{d}y\right)^n.$$

阶乘来自有序积分域 $y_n < \cdots < y_1 < x$。因此 Neumann 级数绝对、局部一致收敛；两个解之差同样迭代后由阶乘控制趋于零，得到唯一性。每项对 w 解析，紧集一致收敛给出解析性；在闭域利用同一控制函数及支配收敛得到连续性。正端积分改用反向有序域，估计相同。 ∎

注 3.1 四列的解析域由各自的积分方向决定。由于 $\gamma(\pm\mathrm{i}Q) = 0$，上述含 E^{-1} 的估计不适用于两个阈值点。在阈值处，$U_\infty^2 = 0$，故 $e^{U_\infty(x-y)} = I + (x-y)U_\infty$；线性因子要求相应的加权可积控制。阈值处的 Jost 行为与透射系数零点须作专门的局部分析。

3.2　散射矩阵与 Wronskian 表达

由于 $\mathrm{tr}\,U = 0$，Liouville 公式给出

$$\det\chi_\pm = \det\mu_\pm = \gamma(w). \tag{3.3}$$

在 $\gamma \neq 0$ 的连续谱上定义

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}, \qquad \det S_{\mathrm{sp}} = 1. \tag{3.4}$$

以下固定采用这一散射方向；若选 $\chi_+ = \chi_- S$，跳跃矩阵和散射系数的排列都必须相应改变。

在需要传播演化时，取满足两部分 Lax 对的

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S, \qquad \mu_\pm = \Psi_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

在共振点之外且解和端态可微时，$\Psi_\pm$ 同时满足两部分 Lax 方程。证明是对空间归一化求 z 导数：$\chi_{\pm,z} - \widehat{V}\chi_\pm$ 满足同一空间系统，其端态为 $-\chi_\pm\mathrm{i}\rho F\sigma_3$；唯一性确定该差。因此 S 与 x, z 均无关。$\mu_\pm$ 与固定 z 空间构造中的矩阵完全相同。

以下 $S=(s_{jk})$ 指同时归一化的散射矩阵。由 Cramer 法则，

$$s_{11}=\frac{\det(\Psi_{-,1},\Psi_{+,2})}{\gamma},\qquad s_{22}=\frac{\det(\Psi_{+,1},\Psi_{-,2})}{\gamma},\qquad s_{21}=\frac{\det(\Psi_{+,1},\Psi_{-,1})}{\gamma},\qquad s_{12}=\frac{\det(\Psi_{-,2},\Psi_{+,2})}{\gamma}.\tag{3.5}$$

因此 s_{11} 在 D_+ 解析，s_{22} 在 D_- 解析；一般不赋予 s_{12},s_{21} 离开连续谱的解析延拓。定义

$$r=\frac{s_{21}}{s_{11}},\qquad \tilde r=\frac{s_{12}}{s_{22}},\tag{3.6}$$

要求分母在所讨论轮廓上非零。无谱奇异性是额外条件，不是由半轴可积自动推出。

3.3　共轭与换叶对称

设

$$K=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\qquad K^{-1}=-K.$$

直接验证 $\widehat U(w)=K\overline{\widehat U(\overline w)}K^{-1}$、$E(w)=K\overline{E(\overline w)}K^{-1}$。背景相位满足 $\theta(w)=\overline{\theta(\overline w)}$，故从归一化的唯一性得到

$$\Psi_\pm(w)=K\overline{\Psi_\pm(\overline w)}K^{-1},\quad \mu_\pm(w)=K\overline{\mu_\pm(\overline w)}K^{-1},\quad S(w)=K\overline{S(\overline w)}K^{-1}.\tag{3.7}$$

最后一式逐元为

$$s_{22}(w)=\overline{s_{11}(\overline w)},\qquad s_{12}(w)=-\overline{s_{21}(\overline w)}.\tag{3.8}$$

在实 w 上，U 反 Hermitian，且 $E^\dagger E=\gamma I$，从端态归一化可得 $S^\dagger S=I$，于是 $|s_{11}|^2+|s_{21}|^2=1$。这一酉性使用了实谱参数。在圆周的非实点，约化关系由 (3.7) 与换叶关系共同确定。

由式 (2.20) 直接计算

$$E(h(w))=E(w)C(w),\qquad C(w)=\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1.\tag{3.9}$$

利用 $C\sigma_3=-\sigma_3C$ 及 $\theta(h(w))=-\theta(w)$，得到

$$\Psi_\pm(h(w))=\Psi_\pm(w)C(w),\quad \mu_\pm(h(w))=\mu_\pm(w)C(w),\quad S(h(w))=\sigma_1S(w)\sigma_1.\tag{3.10}$$

式 (3.10) 同时控制解析域的交换与离散谱的配对。

命题 3.1 (简单离散谱的轨道) 设 $\zeta \in D_+$ 为 s_{11} 的简单零点，且远离连续谱、0 和共振点。在上述约化下，

$$\left\{\zeta, \overline{\zeta}, -\frac{Q^2}{\zeta}, -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}\right\} \tag{3.11}$$

构成完整谱轨道。其中 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 属于 D_+，另外两点属于 D_-。

证明 共轭改变 $\operatorname{Im}\rho$ 的符号，换叶也改变其符号，二者复合保留区域。由 (3.8)，$s_{22}(\overline{\zeta}) = 0$；由 (3.10)，$s_{22}(h(\zeta)) = 0$，$s_{11}(h(\overline{\zeta})) = 0$。因 $h'(w) = Q^2/w^2 \neq 0$，简单性保持。离开实轴和圆周保证四点互异。Wronskian 为零说明 $\Psi_{-,1}$ 与 $\Psi_{+,2}$ 线性相关；两列分别在左、右端衰减，其相同向量给出平方可积本征函数。 ∎

3.4　高能展开及两种无穷远

半轴可积性给出了 Jost 解的存在性，但重构公式还需要谱参数趋于无穷远时的渐近展开。为控制一次分部积分中的边界项与余项，本节增加条件

$$u - Q \in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.12}$$

即 $u - Q$ 及其前两阶弱导数可积；取其连续代表后，u 有界，u_x 连续且在无穷远趋于零。后文显式解具有指数衰减，满足这一条件。

命题 3.2 (一致高能展开) 在式 (3.12) 下，令

$$B(u) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ \overline{u} & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_{\pm}(x) = \int_{\pm\infty}^{x} (Q^2 - |u(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

各 Jost 解析列在其相应闭域中满足

$$\mu_{\pm}(x, w) = I + \frac{-\mathrm{i}B(u(x)) + \mathrm{i}J_{\pm}(x)\sigma_3}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty. \tag{3.13}$$

矩阵式应按解析列理解，余项对实 x 一致。透射系数满足

$$s_{11}(w) = 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}), \qquad J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (Q^2 - |u|^2)\,\mathrm{d}x, \tag{3.14}$$

其中 s_{11} 的展开位于 D_+；s_{22} 的展开由共轭得到。

证明 直接在原 Volterra 核中反复估计会混合背景与扰动。为保留背景的精确相位，先作局部矩阵变换

$$T(x, w) = I - \frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w}, \qquad \mu_{\pm} = T n_{\pm}.$$

注意 $A(u)=\sigma_3 B(u)$、$B(u)\sigma_3=-\sigma_3 B(u)$、$B(u)^2=|u|^2 I$。因而

$$\det T = 1+\frac{|u|^2}{w^2},\qquad T^{-1}=\frac{I+\mathrm{i}B(u)/w}{1+|u|^2/w^2}.$$

当 $|w|$ 足够大时，T,T^{-1} 对所有实 x 一致有界。并且 $x\to\pm\infty$ 时 $T\to E$，所以变换后 $n_\pm\to I$。

由 $\mu_x=U\mu+\mathrm{i}\rho\mu\sigma_3$ 以及 $\lambda+\rho=w$、$\rho-\lambda=Q^2/w$，逐项计算

$$\begin{aligned} UT+\mathrm{i}\rho T\sigma_3-T_x &= \mathrm{i}(\rho-\lambda)\sigma_3+A-\frac{\lambda+\rho}{w}\sigma_3 B-\frac{\mathrm{i}}{w}AB+\frac{\mathrm{i}}{w}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big).\end{aligned}$$

于是

$$(n_\pm)_x=-\mathrm{i}\rho[\sigma_3,n_\pm]+\mathscr{C}(x,w)n_\pm,\qquad \mathscr{C}=\frac{1}{w}T^{-1}\mathscr{C}_1,\quad \mathscr{C}_1=\mathrm{i}\big((Q^2-|u|^2)\sigma_3+B_x\big). \tag{3.15}$$

由式 (3.12) 及 u 有界，$Q^2-|u|^2$、u_x 均可积。$T^{-1}=I+O(w^{-1})$ 一致成立，所以

$$\|\mathscr{C}(\cdot,w)\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|},\qquad \left\|\mathscr{C}(\cdot,w)-\frac{\mathscr{C}_1}{w}\right\|_{L^1}\le\frac{C}{|w|^2}.$$

这里和下文的 C 与 x,w 无关，但可依赖势的范数。对 $n_\pm$ 的第 j 列，积分核不再含 E，而是

$$\exp\big(-\mathrm{i}\rho(x-y)(\sigma_3-s_jI)\big).$$

在相应解析域及积分方向中，它的模有一致界。由与定理 3.1 相同的有序积分估计，第 l 次迭代项不超过 $C^l/(l!|w|^l)$。因此 $n_\pm-I=O(w^{-1})$，且二次及以上迭代的总和为 $O(w^{-2})$，对 x 一致。

只需计算第一次迭代。以负端第一列为例，其对角分量为

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x}(\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{w},$$

而非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

对后一积分分部积分，得到

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y=-\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho}+\frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项因 $u_x\to0$ 消失。由于指数模不超过 1，u_x 有界、u_{xx} 可积，且 $|\rho|\ge c|w|$，上式为 $O(w^{-1})$。再乘前面的 w^{-1}，非对角分量就是 $O(w^{-2})$。正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号，同样给出

$$n_\pm=I+\frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{w}+O(w^{-2}).$$

与 $T = I - \mathrm{i}B/w$ 相乘即得式 (3.13)。

最后，由去振荡 Wronskian $s_{11} = \det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})/\gamma$，其分子为 $1+\mathrm{i}(J_- - J_+)/w + O(w^{-2})$。而

$$J_-(x) - J_+(x) = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(w^{-2}),$$

故得到式 (3.14)。 ∎

将展开用于 RHP 的列归一化，第一列除以 s_{11} 后，其对角系数由 J_- 变成 $J_- - J_{\mathrm{tot}} = J_+$。因此两区域中均有

$$M = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \qquad M^{(1)} = -\mathrm{i}B(u) + \mathrm{i}J_+\sigma_3.$$

也可从空间方程独立确定非对角系数。归一化矩阵满足

$$M_x = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M + A(u)M + \mathrm{i}\rho M\sigma_3. \tag{3.16}$$

由证明中 $n_\pm$ 的非对角分量为 $O(w^{-2})$，式 (3.15) 给出 $(n_\pm)_x = O(w^{-1})$；再用 $T_x = O(w^{-1})$，得到 $M_x = O(w^{-1})$。因此不需要对余项作形式微分，即可在式 (3.16) 中代入 $\lambda = w/2 - Q^2/(2w)$、$\rho = w/2 + Q^2/(2w)$ 并比较常数项：

$$0 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + A(u) + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

从而

$$A(u) = \frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, M^{(1)}], \qquad u = \mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{3.17}$$

这里因子 1/2 来自 $\lambda \sim w/2$；它与原谱参数 λ 下的展开系数不同。

在连续谱靠近无穷远的实轴上，两组 $\mu_\pm$ 的展开还给出 $S = I + O(w^{-1})$。通过换叶关系 $\mu_\pm(h(w)) = \mu_\pm(w)\mathrm{i}w\sigma_1/Q$，令 $w \to \infty$，有

$$\mu_\pm(h(w)) = \frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1 + O(1).$$

再以 $v = h(w) = -Q^2/w$ 改写，便得到第二个无穷远点的行为

$$\mu_\pm(v) = -\frac{\mathrm{i}Q}{v}\sigma_1 + O(1), \qquad S(v) = I + O(v), \qquad v \to 0. \tag{3.18}$$

因此 $w = 0$ 与 $w = \infty$ 对应双叶曲面上的两个不同无穷远点；同一物理背景在两处分别表现为指定的简单极点和单位矩阵归一化。

3.5　散射数据的传播演化

固定 z 的空间散射矩阵与同时归一化的 S 关系为

$$S_{\mathrm{sp}}(w, z) = e^{\mathrm{i}\rho F z\sigma_3} S(w) e^{-\mathrm{i}\rho F z\sigma_3}. \tag{3.19}$$

因此

$$r_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{-2\mathrm{i}\rho F z}r_{\mathrm{sp}}(w,0),\qquad \tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{2\mathrm{i}\rho F z}\tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,0). \tag{3.20}$$

透射系数与离散谱点不变。对于同时归一化的线性相关常数 b_j，其 z 导数为零；若使用纯空间相位，则相应常数携带相同的指数传播因子。式 (3.19) 给出了两种归一化之间的转换。

3.6　共振点的必要相容条件

命题 3.3 (固定传播截面的共振反射条件) 固定一个 z。设去相位后的三个场满足介质方程，并在两端趋向 $(Q,-\mathrm{i}\eta_0 Q/a,\eta_0)$，其中 $a\neq 0,\eta_0\neq 0$。再设空间 Jost 基底 $\chi_{\pm}(x,w_a^{\pm})$ 正则可逆，具有前述振荡归一化，且 $R-R_{\infty}\to 0$。则在两共振原像处，空间散射矩阵为对角矩阵；特别地 $r_{\mathrm{sp}}=0$。

证明 由介质方程，

$$R_x=[\widehat{U}(a),R].$$

对任一可逆空间基本解 χ，

$$\begin{aligned}\partial_x(\chi^{-1}R\chi)&=-\chi^{-1}\widehat{U}(a)R\chi+\chi^{-1}R_x\chi+\chi^{-1}R\widehat{U}(a)\chi\\&=\chi^{-1}(R_x-[\widehat{U}(a),R])\chi=0.\end{aligned}$$

故 $C_{\pm}=\chi_{\pm}^{-1}R\chi_{\pm}$ 与 x 无关。由 (2.13) 和 (2.21)，

$$E(w_a)^{-1}R_{\infty}E(w_a)=\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3=:d_a\sigma_3.$$

在实轴 $\rho(w_a)$ 为非零实数，振荡对角矩阵有界。对 $C_{\pm}$ 分别取其归一化端点的极限，得 $C_+=C_-=d_a\sigma_3$。再由 $\chi_-=\chi_+S_{\mathrm{sp}}$，

$$d_a\sigma_3=S_{\mathrm{sp}}^{-1}d_a\sigma_3S_{\mathrm{sp}}.$$

$d_a\neq 0$，故 $[\sigma_3,S_{\mathrm{sp}}]=0$，其两非对角元为零。行列式为 1 保证两个对角元均非零，反射系数因而有定义且等于零。 ∎

该命题不需要在 $\lambda=a$ 对时间 Lax 方程求值。若两端介质反转不同，则只得到 $C_-=S_{\mathrm{sp}}^{-1}C_+S_{\mathrm{sp}}$，并不自动推出对易。对于不同光场相位但相同模的端态，取

$$B_{\pm}=\begin{pmatrix}0&u_{\pm}\\ \overline{u_{\pm}}&0\end{pmatrix},\qquad E_{\pm}=I-\frac{\mathrm{i}B_{\pm}}{w},$$

并要求 $v_{\pm}=-\mathrm{i}\eta_0u_{\pm}/a$，才仍得到相同的 $d_a\sigma_3$。这说明“同一对角常数”是由介质相容性和 Jost 归一化共同决定的。

最后，$r_{\mathrm{sp}}(a) = 0$ 不足以控制传播正则性。实变量模型 $f(s) = se^{\mathrm{i}c/s}$（$s \neq 0$，$c \neq 0$）延拓为 $f(0) = 0$ 后连续，但 $f'(s) = e^{\mathrm{i}c/s}(1 - \mathrm{i}c/s)$ 无界。式 (3.20) 在共振点附近具有这种机制。共振点的消失阶与传播后的可微性之间的关系将在第 六章进一步讨论。

第四章　非零边界的矩阵 RHP

4.1　由直接散射到矩阵拼接

沿用第 三 章假设，暂时排除分支点、轮廓交点、0 和共振原像。设 s_{11}, s_{22} 在普通连续谱上没有零点，离散零点有限且均为简单零点。定义

$$M(w) = \begin{cases} M_+(w) = \big(\mu_{-,1}/s_{11},\ \mu_{+,2}\big), & w \in D_+, \\ M_-(w) = \big(\mu_{+,1},\ \mu_{-,2}/s_{22}\big), & w \in D_-. \end{cases} \tag{4.1}$$

下标 $\pm$ 指定义域及第 二 章规定的轮廓侧，不表示每个位置的几何上下方。

命题 4.1 (跳跃矩阵) *在连续谱普通点上，*

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 - r\tilde{r} & -\tilde{r}\, e^{-2\mathrm{i}\theta} \\ r\, e^{2\mathrm{i}\theta} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 1. \tag{4.2}$$

证明 *把 $\Psi_- = \Psi_+ S$ 写成去振荡形式：*

$$\begin{aligned} \mu_{-,1} &= s_{11}\mu_{+,1} + s_{21} e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2}, \\ \mu_{-,2} &= s_{12} e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + s_{22}\mu_{+,2}. \end{aligned}$$

第二式除以 s_{22} 后给出 $\mu_{+,2} = M_{-,2} - \tilde{r} e^{-2\mathrm{i}\theta} M_{-,1}$。将此代入第一式并除以 s_{11}，得到

$$M_{+,1} = (1 - r\tilde{r}) M_{-,1} + r e^{2\mathrm{i}\theta} M_{-,2}.$$

两列合并即为 (4.2)。行列式由两个交叉项相消得到 1。跳跃矩阵的符号与排列由式 (3.4) 的散射方向唯一确定。 ∎

由 Wronskian 表达及命题 3.2 的高能展开，

$$\det M(w) = \gamma(w), \tag{4.3}$$

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \quad w \to \infty, \tag{4.4}$$

$$M(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \quad w \to 0. \tag{4.5}$$

行列式 $\gamma(w)$ 保留了背景特征向量的退化：它在两个分支点具有简单零点。本文采用这一背景归一化，后文的唯一性证明将显式处理这些零点。

4.2　矩阵约化与简单极点留数

由 Jost 对称和散射关系可得

$$M(w)=K\overline{M(\overline{w})}K^{-1},\qquad M(h(w))=M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1. \tag{4.6}$$

例如换叶后第一列由 $\mu_{-,2}/s_{22}$ 变来，第二列由 $\mu_{+,1}$ 变来；正好对应另一解析区域两列的交换。此关系同时解释式 (4.5)。

取 D_+ 的全部零点 $\{\zeta_j\}_{j=1}^{m}$，其中 $m=2N$，每对由 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 构成。定义线性相关常数

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j)=b_j\Psi_{+,2}(\zeta_j),\qquad c_j=\frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)},\qquad C_j=c_je^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}.$$

简单性使分母不为零，b_j 与 x,z 无关。留数为

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j}M_1(w)=C_jM_2(\zeta_j),\qquad \operatorname{Res}_{w=\zeta_j}M_2(w)=0, \tag{4.7}$$

$$\operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}}M_2(w)=-\overline{C_j}M_1(\overline{\zeta_j}),\qquad \operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}}M_1(w)=0. \tag{4.8}$$

第二式使用实 x,z 时的 $\theta(\overline{w})=\overline{\theta(w)}$。它也可写为矩阵形式

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j}M=\lim_{w\to\zeta_j}M\begin{pmatrix}0&0\\C_j&0\end{pmatrix}.$$

右侧因第一列乘零，只用到正则的第二列。

命题 4.2 (换叶后的留数系数) *若 $\hat{\zeta}=h(\overline{\zeta})$，相同实背景 Q 下*

$$c_{\hat{\zeta}}=-\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}\overline{c_\zeta}. \tag{4.9}$$

证明 *先在 $\overline{\zeta}$ 使用共轭留数 $-\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}$，再由 $M_1(h(w))=(\mathrm{i}w/Q)M_2(w)$ 与 $M_2(h(w))=(\mathrm{i}w/Q)M_1(w)$ 换叶。留数在坐标变换下乘 $h'(\overline{\zeta})=Q^2/\overline{\zeta}^2$；同时 $\theta(\hat{\zeta})=-\theta(\overline{\zeta})$，得到 (4.9)。对于不同左右相位，背景矩阵应改为相应的 $B_\pm$，留数配对还会包含相位因子。具体地，令 $v=h(w)$，则*

$$v-\hat{\zeta}=h'(\overline{\zeta})(w-\overline{\zeta})+O((w-\overline{\zeta})^2).$$

所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{v=\hat{\zeta}}M_1(v)&=h'(\overline{\zeta})\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}\operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta}}M_2(w)\\&=-h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}M_1(\overline{\zeta})\\&=-h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{2\mathrm{i}\theta(\hat{\zeta})}M_2(\hat{\zeta}).\end{aligned}$$

与式 (4.7) 比较，恰得所述系数。 ∎

4.3　一般 RHP 的范围与特殊点

式 (4.1)–(4.8) 构成由直接散射导出的局部亚纯跳跃问题。其条件包括：在 $D_{\pm}$ 内除指定简单极点外解析；满足跳跃 (4.2)；满足两个归一化；满足共轭、换叶约化；满足留数条件；在特殊点具有与 Jost 解相容的边界行为。

最后一项对一般含反射情形还不能删去。$\pm Q$ 是四弧交点，需要匹配各弧侧值；$\pm \mathrm{i}Q$ 是背景行列式的零点，散射系数可能有不同阈值行为；$w_a^{\pm}$ 则关联时间相位的本性振荡。第 三 章只证明远离阈值的 Volterra 理论，不足以直接给出全轮廓上的 Fredholm 或消失引理。

上述条件首先刻画直接散射所得的矩阵问题。对任意抽象反射数据建立逆映射，还需要指定特殊点处的函数空间并证明可解性。第 五 章将对一组无反射数据逐点验证局部行为，并证明其唯一性。

4.4　无反射有限维方程

若 $r = \tilde{r} = 0$，跳跃矩阵为 I。在额外假设分支点和交点可去、没有其他极点时，Liouville 定理给出

$$M(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j v_j e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j} - \frac{\overline{C_j} u_j e_2^{\mathsf{T}}}{w-\overline{\zeta_j}}\right), \tag{4.10}$$

其中 $e_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}$、$e_2 = (0,1)^{\mathsf{T}}$，$v_j = M_2(\zeta_j)$、$u_j = M_1(\overline{\zeta_j})$。在正则列取值，得到

$$v_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1 - \sum_{k=1}^{m}\frac{\overline{C_k}u_k}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \tag{4.11}$$

$$u_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k v_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}. \tag{4.12}$$

这是 $2m$ 个二维向量的有限线性系统，可逐个分量求解。若系数矩阵可逆，它唯一决定具有该部分分式形式的矩阵。随后必须检查换叶约化、行列式、端态相位及分支点条件；这些约束共同决定代数解是否对应给定边界的 HMB 解。为给出可直接求解的矩阵形式，定义两个 $m \times m$ 标量矩阵

$$\mathscr{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathscr{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k},$$

以及已知二维列向量

$$f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

将所有 v_j, u_j, f_j, g_j 分别按 j 排列为块列 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}$，则

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}.$$

每个标量矩阵元作用于二维向量的两个分量。将第二式代入第一式，

$$(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}.$$

因此，当 $I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}$ 可逆时，

$$\boldsymbol{v} = (I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}. \tag{4.13}$$

这将原来的矩阵亚纯问题转化为对两个右端分量使用同一个 $m \times m$ 系数矩阵求解的问题。

由无穷远系数可计算

$$u = Q - \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} \overline{C_j}(u_j)_1. \tag{4.14}$$

这里 u 是去相位光场，而 u_j 是向量值未知量；下标区分二者。原光场为 $q = e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$。

4.5　无反射迹公式与相位约束

命题 4.3 (条件性的无反射相位约束) 设反射为零，只有上述有限简单零点，且 s_{11} 与 $1/s_{22}$ 沿轮廓可拼接，所有未列出的有限奇点可去。则

$$s_{11}(w) = \prod_{j=1}^{m} \frac{w - \zeta_j}{w - \overline{\zeta_j}}, \qquad w \in D_+. \tag{4.15}$$

相同左右背景的必要条件为

$$\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}} = 1. \tag{4.16}$$

证明 由 $\det S = 1$ 和无反射，在轮廓上 $s_{11}s_{22} = 1$。把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $1/s_{22}$ 拼接；由假设它是只有 ζ_j 处零点和 $\overline{\zeta_j}$ 处极点的有理函数。除去所列乘积后得到整个球面上的无零无极点函数，其无穷远极限为 1，故恒等于 1。相同背景下 $S(0) = I$，在 $w = 0$ 代入得到 (4.16)。 ∎

对每个完整轨道取外部上半平面代表 ζ_k，则每对 D_+ 点贡献 $(\zeta_k/\overline{\zeta_k})^2$。相位条件等价于 $4\sum_{k=1}^{N} \arg\zeta_k = 0 \pmod{2\pi}$。对于纯虚代表 $\arg\zeta_k = \pi/2$，该条件自动满足，但一般复谱点并不自动满足。不同端相位时零点处的透射值变成 u_+/u_-，应相应修改条件。一般含反射的迹公式还涉及反射数据的对数积分、共振点正则性及交叉轮廓上的分支选择；此处仅采用上述无反射拼接条件。

4.6　共振点处的三场重构

一般光场由 (3.17) 得到，介质则由共振点处的额外归一化确定。固定 z、在命题 3.3 的假设下，共振点处两列拼接都等于 μ_+。由该命题证明中的常数矩阵，

$$R(x,z) = M(x,z,w_a)\,\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\,M(x,z,w_a)^{-1}. \tag{4.17}$$

其 $(1,1)$ 元是 η，负的 $(1,2)$ 元是 v，最后 $p = e^{-\mathrm{i}\Omega z}v$。对两个共振原像，$\rho$ 变号且 $C\sigma_3C^{-1} = -\sigma_3$，所以重构值相同。这一附加归一化可以从介质方程的通解理解。对任意可逆空间基本解 $\chi(x,a)$，

$$R(x,z) = \chi(x,a)\mathscr{R}(z)\chi(x,a)^{-1}$$

均满足 $R_x = [U(a),R]$，其中 $\mathscr{R}(z)$ 与 x 无关。Hermitian、迹零及 Bloch 长度约束限制 $\mathscr{R}$ 的特征值，却没有单独固定其特征向量方向。左右相容端态进一步确定 $\mathscr{R} = d_a\sigma_3$，从而得到式 (4.17)。

该公式首先是直接散射所得解必须满足的恒等式。对于抽象 RHP 数据，还需证明 M 在共振点可取逆、具有足够的 z 正则性，才能将其提升为一般逆重构定理。无反射显式解中不存在共振时间跳跃，这些条件可以直接验证。

第五章　无反射解与三场重构

5.1　投影形式的 Darboux 变换

设 $\lambda_1 \in \mathbb{C}^+$ 离开连续谱，y 为某个已知解的同时 Lax 列解。记

$$P = \frac{yy^\dagger}{y^\dagger y}, \qquad \delta = \lambda_1 - \overline{\lambda_1}, \qquad D(\lambda) = I - \frac{\delta}{\lambda - \overline{\lambda_1}} P. \tag{5.1}$$

若 y 在一点非零，则线性常微分方程的唯一性保证其不变为零。因而 P 良定义，且 $P^2 = P = P^\dagger$、$\operatorname{tr} P = 1$。在 $\operatorname{im} P$ 与 $\ker P$ 上，D 的特征值分别为 $(\lambda-\lambda_1)/(\lambda-\overline{\lambda_1})$ 和 1，故

$$D^{-1} = I + \frac{\delta}{\lambda - \lambda_1} P, \qquad \det D = \frac{\lambda - \lambda_1}{\lambda - \overline{\lambda_1}}. \tag{5.2}$$

特别地，对实 a，

$$D(a)^{-1} = D(a)^\dagger, \qquad \left| \frac{a - \lambda_1}{a - \overline{\lambda_1}} \right| = 1. \tag{5.3}$$

文献[2] 式 (3.5)–(3.20) 给出的 Darboux 变换满足 $T = \lambda I - S$ 的交织关系。取 $S = \overline{\lambda_1} I + \delta P$，则 $T = (\lambda - \overline{\lambda_1}) D$；除去与 x, z 无关的标量不改变 Lax 交织关系。故同一变换在本文约定下为

$$u^{[1]} = u - 2\mathrm{i}\delta P_{12}, \qquad R^{[1]} = D(a) R D(a)^{-1}. \tag{5.4}$$

式 (5.4) 是该 Darboux 定理在去相位变量下的投影表示。

下面分别推导光场和介质的变换公式。将 $D = I + D_1/\lambda + O(\lambda^{-2})$ 代入 $D_x + D\widehat{U} = \widehat{U}^{[1]} D$，其中 $D_1 = -\delta P$，比较常数项：

$$A^{[1]} = A + \mathrm{i}[\sigma_3, D_1] = A - \mathrm{i}\delta[\sigma_3, P], \qquad u^{[1]} = u - 2\mathrm{i}\delta P_{12}.$$

而 $(D_z + D\widehat{V}) D^{-1}$ 在 $\lambda = a$ 的留数为 $\mathrm{i} D(a) R D(a)^{-1}$，得到介质公式。由于 $D(a)$ 酉，

$$(R^{[1]})^\dagger = R^{[1]}, \quad \operatorname{tr} R^{[1]} = 0, \quad (R^{[1]})^2 = D(a) R^2 D(a)^{-1}.$$

所以 $\eta^{[1]}$ 为实数，Bloch 长度在变换下不变。

若要直接检查交织关系，设 B 为 $\widehat{U}$ 或 $\widehat{V}$，对应变量为 $s = x$ 或 z，则

$$P_s = (I - P) B(\lambda_1) P - P B(\overline{\lambda_1}) (I - P). \tag{5.5}$$

它由 $y_s = B(\lambda_1)y$ 和 $y_s^{\dagger} = -y^{\dagger}B(\overline{\lambda_1})$ 对商求导得到。代入变换后的 Lax 矩阵时，式 (5.5) 使 $\lambda_1, \overline{\lambda_1}$ 处的表观极点留数相消。完整时间多项式部分的交织恒等式采用文献[2] 的 Darboux 定理；这里的计算明确了光场系数及共振留数在本文约定下的符号。

将上述求导展开，令 $d = y^{\dagger}y$，有

$$d_s = y^{\dagger}\big(B(\lambda_1) - B(\overline{\lambda_1})\big)y.$$

由商法则，

$$P_s = B(\lambda_1)P - PB(\overline{\lambda_1}) - P\ \mathrm{tr}\big((B(\lambda_1) - B(\overline{\lambda_1}))P\big).$$

秩为 1 的投影满足 $PXP = \mathrm{tr}(XP)P$。分别对 $X = B(\lambda_1)$ 与 $X = B(\overline{\lambda_1})$ 使用这一等式，即将最后一项改写为两个投影乘积，得到式 (5.5)。这里 † 约化是投影求导式具有这一形式的关键。

5.2　一个无奇点的纯虚谱参数例子

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \quad b > Q, \quad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}, \quad W = b + \kappa, \quad h_0 = \frac{Q}{W} \in (0,1). \tag{5.6}$$

选择 $\rho_1 = \mathrm{i}\kappa$、$w_1 = \mathrm{i}W$。它位于外部上半平面，离开连续谱和两个分支点。定义

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad y = \begin{pmatrix} e^{s} - h_0 e^{-s} \\ -h_0 e^{s} + e^{-s} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

这是背景解 $E(w_1)e^{-\mathrm{i}\theta(w_1)\sigma_3}(1,1)^{\mathsf{T}}$，因此同时满足去相位的两部分 Lax 方程。记

$$Y_1 = e^{s} - h_0 e^{-s}, \quad Y_2 = -h_0 e^{s} + e^{-s}, \quad \Delta = |Y_1|^2 + |Y_2|^2.$$

$E(w_1)$ 的行列式为 $1 - h_0^2 > 0$，两个指数都不为零，故 $y \neq 0$、$\Delta > 0$。得到

$$u^{[1]} = Q + 4b\frac{Y_1\overline{Y_2}}{\Delta}, \qquad R^{[1]} = D(a)R_{\infty}D(a)^{\dagger}. \tag{5.8}$$

这是一组非零背景的呼吸子型解；“一个孤子”在此指一个独立离散谱轨道，不指只有一个谱平面极点，也不保证波形是固定形状的行波。

为直观显示局部化与内部振荡，写 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$，其中 ξ, ν 为实数。逐项展开得

$$\begin{aligned} |Y_1|^2 &= e^{2\xi} + h_0^2 e^{-2\xi} - 2h_0\cos(2\nu), \\ |Y_2|^2 &= h_0^2 e^{2\xi} + e^{-2\xi} - 2h_0\cos(2\nu), \\ Y_1\overline{Y_2} &= -2h_0\cosh(2\xi) + (1 + h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1 - h_0^2)\sin(2\nu). \end{aligned}$$

因此

$$P_{12}=\frac{-2h_0\cosh(2\xi)+(1+h_0^2)\cos(2\nu)+\mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi)-4h_0\cos(2\nu)}. \tag{5.9}$$

分母还满足显式下界

$$\Delta\geq 2(1+h_0^2)-4h_0=2(1-h_0)^2>0.$$

这不仅说明投影在每一点存在，还直接排除了实 x,z 平面上的分母奇点。代入式 (5.8) 可得到仅含双曲函数和三角函数的光场表达式。

5.3　端态计算与共同相位的恢复

命题 5.1 (端态与无奇点性) *对任意固定实 z，式 (5.8) 光滑且*

$$u^{[1]}\to -Q,\quad v^{[1]}\to\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\quad \eta^{[1]}\to\eta_0,\qquad x\to\pm\infty.$$

将光场和极化同时乘 -1 后，两端恢复为式 (1.2) 指定的背景。

证明 固定 z，$\operatorname{Re}s=\kappa[x-\operatorname{Re}F(\mathrm{i}b)z]$。故

$$P_+=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}1 & -h_0\\ -h_0 & h_0^2\end{pmatrix},\qquad P_-=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}h_0^2 & -h_0\\ -h_0 & 1\end{pmatrix}. \tag{5.10}$$

因为 $2bh_0=Q(1+h_0^2)$，

$$Q+4b(P_\pm)_{12}=Q-\frac{4bh_0}{1+h_0^2}=-Q.$$

记 $D_\pm=I-2\mathrm{i}bP_\pm/(\lambda+\mathrm{i}b)$。空间交织关系在端态给出 $D_\pm U_Q(\lambda)=U_{-Q}(\lambda)D_\pm$。在 $\lambda=a$ 使用 $R_\infty=\mathrm{i}\eta_0U_Q(a)/a$，得到 $R_\infty^{[1]}=\mathrm{i}\eta_0U_{-Q}(a)/a$，其对角元为 η_0，非对角元对应 $v^{[1]}=\mathrm{i}\eta_0Q/a$。收敛速度由被舍去指数的比值给出，至少为 $O(e^{-2\kappa|x|})$（固定 z）。

$\Delta>0$，$a+\mathrm{i}b\neq 0$，所以场表达式在有限实 x,z 上无极点。系统对 $(q,p)\mapsto e^{\mathrm{i}\phi}(q,p)$ 不变，取 $\phi=\pi$ 即可恢复背景。 ∎

为固定后续 RHP 的归一化，取 $H=\operatorname{diag}(\mathrm{i},-\mathrm{i})$，定义最终三场

$$q=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}\left(Q+4bP_{12}\right),\qquad p=e^{-\mathrm{i}\Omega z}(R^{[1]})_{12},\qquad \eta=(R^{[1]})_{11}. \tag{5.11}$$

去相位后的最终介质矩阵为 $HR^{[1]}H^{-1}$。式 (5.11) 中 p 的正号来自 $v^{[1]}=-(R^{[1]})_{12}$ 后又乘一次 -1，与原介质矩阵的符号约定一致。

给出无需展开巨大行列式的分量表达。令

$$t=\frac{2\mathrm{i}b}{a+\mathrm{i}b},\quad D(a)=(d_{jk})=I-tP,\quad A_0=\frac{\eta_0 Q}{a}.$$

则

$$\eta=\eta_0(|d_{11}|^2-|d_{12}|^2)+\mathrm{i}A_0(d_{11}\overline{d_{12}}-d_{12}\overline{d_{11}}),\tag{5.12}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega z}p=\eta_0(d_{11}\overline{d_{21}}-d_{12}\overline{d_{22}})+\mathrm{i}A_0(d_{11}\overline{d_{22}}-d_{12}\overline{d_{21}}).\tag{5.13}$$

所有量均由两个复指数与四则运算给出，可直接实现。酉共轭还严格保证 $|p|^2+\eta^2=\eta_0^2(1+Q^2/a^2)$。

5.4　左右 Jost 归一化的显式对角化

Darboux 因子在两个空间端点的极限不同，因此其作用后的基本解还需分别归一化，才能得到左右 Jost 矩阵。先讨论未乘 H 的中间解，其背景为 $-Q$，记 $E_{-Q}=I+\mathrm{i}Q\sigma_1/w$。利用 (5.10) 相乘，得到

$$D_\pm(\lambda(w))E_Q(w)=E_{-Q}(w)T_\pm(w),\tag{5.14}$$

其中

$$T_+=\operatorname{diag}\left(\frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b},\frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}\right),\tag{5.15}$$

$$T_-=\operatorname{diag}\left(\frac{\rho+\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b},\frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}\right).\tag{5.16}$$

例如第一式的 $(1,1)$ 元按 P_+ 计算为

$$\begin{aligned}1-\frac{2\mathrm{i}b}{\lambda+\mathrm{i}b}\frac{1+\mathrm{i}Qh_0/w}{1+h_0^2}&=\frac{\lambda+\mathrm{i}b-\mathrm{i}Q/h_0+Q^2/w}{\lambda+\mathrm{i}b}\\&=\frac{\rho-\mathrm{i}\kappa}{\lambda+\mathrm{i}b}.\end{aligned}$$

这里用了 $Q/h_0=b+\kappa$；其余元素给出 (5.14)。完整乘积可写为

$$D_+E_Q=\frac{1}{\lambda+\mathrm{i}b}\begin{pmatrix}\rho-\mathrm{i}\kappa & \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}(\rho+\mathrm{i}\kappa)\\ \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}(\rho-\mathrm{i}\kappa) & \rho+\mathrm{i}\kappa\end{pmatrix},$$

$$D_-E_Q=\frac{1}{\lambda+\mathrm{i}b}\begin{pmatrix}\rho+\mathrm{i}\kappa & \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}(\rho-\mathrm{i}\kappa)\\ \dfrac{\mathrm{i}Q}{w}(\rho+\mathrm{i}\kappa) & \rho-\mathrm{i}\kappa\end{pmatrix}.$$

分别按列提出 $\rho\mp\mathrm{i}\kappa$，剩余矩阵正是 E_{-Q}，由此得到两个端点不同的对角归一化因子。

故中间解的同时归一化 Jost 矩阵为

$$\Psi_{\pm}^{[1]} = D(\lambda)\Psi_0 T_{\pm}^{-1}. \tag{5.17}$$

由于 $T_{\pm}$ 是与 x, z 无关的对角矩阵，它不改变 Lax 方程；端态恰好为 $E_{-Q}e^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$。因此

$$S^{[1]} = T_+ T_-^{-1} = \operatorname{diag}\left(\frac{\rho - \mathrm{i}\kappa}{\rho + \mathrm{i}\kappa}, \frac{\rho + \mathrm{i}\kappa}{\rho - \mathrm{i}\kappa}\right). \tag{5.18}$$

两非对角散射系数恒为零，因而两反射系数恒为零。

最终旋转后的 Jost 矩阵是 $H\Psi_{\pm}^{[1]}H^{-1}$，其背景特征向量恢复为 E_Q。对角散射矩阵不变。s_{11} 的两个简单零点为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}(b + \kappa), \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}(b - \kappa) = h(\overline{\zeta_1}). \tag{5.19}$$

它们分别处于外部上半平面和内部下半圆盘。对应的 s_{22} 零点是两共轭点，四点互异。

5.5　一组完整四点轨道的显式 RHP 解

定理 5.1 (一轨道无反射 RHP) 设 $Q > 0, b > Q$，背景参数满足前述条件。用 (5.7) 定义 P，则

$$M(w) = H\left[(\lambda(w) + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP\right] E_Q(w) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}, \frac{1}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}\right) H^{-1} \tag{5.20}$$

是第四章的无反射 RHP 的一个解。它的两处归一化为 (4.4)、(4.5)，行列式为 γ，仅有式 (5.19) 及其共轭所指定的列极点；在分支点、轮廓交点和共振原像均有限。其留数常数为

$$c_1 = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)}, \qquad c_2 = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta_1}^{\,2}}\overline{c_1}, \qquad \rho'(w) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{Q^2}{w^2}\right). \tag{5.21}$$

重构的三个场为 (5.11)。

证明 按式 (4.1) 拼接已归一化的 (5.17)。由于 $s_{11} = (T_+)_{11}/(T_-)_{11}$，第一列中的透射系数恰抵消 T_-，两侧都得到 $DE_QT_+^{-1}$。再作 H 旋转，得到 (5.20)。因此跳跃恒为 I。

令 $N = (\lambda + \mathrm{i}b)I - 2\mathrm{i}bP$，其在 $\operatorname{im} P$ 与 $\ker P$ 的特征值分别为 $\lambda - \mathrm{i}b$ 和 $\lambda + \mathrm{i}b$，于是

$$\det N = \lambda^2 + b^2 = \rho^2 + \kappa^2.$$

它与两个分母的乘积相消，故 $\det M = \det E_Q = \gamma$。表面上来自 D 的 $\lambda = -\mathrm{i}b$ 极点已经在 (5.20) 中消去；真正剩下的是 $\rho = \pm\mathrm{i}\kappa$ 的四个列极点。

当 $w\to\infty$ 时，展开为

$$M = I + \frac{H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}}{w} + O(w^{-2}).$$

因 H 共轭把非对角元变号，$\mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -Q - 4bP_{12}$，恰为最终去相位光场。利用从 Jost 得到的换叶对称，则 $w\to 0$ 时得到 (4.5)。共轭对称也由 Jost 约化或 $P^\dagger = P$ 的直接代数验证得到。

在 $w = \pm\mathrm{i}Q$ 有 $\rho = 0$，两个分母均非零；N, E_Q 有限，所以 M 有限，虽然其行列式为零。在 $\pm Q$ 及实共振原像，ρ 为实数，$\rho \pm \mathrm{i}\kappa$ 不为零，所以同样有限；在共振点 $\gamma > 0$，从而可逆。

计算外部零点留数。由 $D(\lambda_1)y = 0$，

$$D(\lambda_1)E_1(\zeta_1) = -e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_1)}D(\lambda_1)E_2(\zeta_1).$$

中间解在该点的相关常数是 -1；右乘 H^{-1} 使两列的相对符号改变，所以最终相关常数是 $+1$。又

$$s'_{11}(\zeta_1) = \frac{\rho'(\zeta_1)}{2\mathrm{i}\kappa}.$$

这给出 c_1。另一 D_+ 点由命题 4.2 给出 c_2，其余两点由共轭约化给出。

由式 (5.18)，$s_{11}(\infty) = s_{11}(0) = 1$，其四点表达满足 (4.16)。介质可由 (4.17) 重构：在实共振点 T_+ 为对角矩阵，与 σ_3 对易，代入 M 后即得到 $HD(a)R_\infty D(a)^{-1}H^{-1}$，与 (5.11) 一致。 ∎

命题 5.2 (上述无反射类中的唯一性) 在指定留数、两处归一化、换叶对称、$\det M = \gamma$，并要求分支点及其他轮廓点有界的亚纯矩阵类中，上述 RHP 至多有一个解。

证明 设 $M, \widetilde{M}$ 为两个解，考察 $L = M\widetilde{M}^{-1}$。简单极点处的留数条件可写为

$$\mathrm{Res}_{w=\zeta_j} M = \lim_{w\to\zeta_j} MA_j, \qquad A_j^2 = 0,$$

且 $M, \widetilde{M}$ 使用同一个 A_j。令 $t = w - \zeta_j$，则

$$M = H_j(w)(I + A_j/t), \qquad \widetilde{M} = \widetilde{H}_j(w)(I + A_j/t),$$

其中 $H_j = M(I - A_j/t)$ 与 $\widetilde{H}_j$ 在该点解析。因 $\det(I + A_j/t) = 1$ 且 $\gamma(\zeta_j) \neq 0$，$\widetilde{H}_j$ 在该点可逆，于是 $L = H_j\widetilde{H}_j^{-1}$ 的极点可去。$w = 0$ 的主项为相同可逆矩阵 $-\mathrm{i}Q\sigma_1/w$，故商在那里有限且趋于 I。

分支点处的可去性需要利用换叶约化。在 $w_* = \pm\mathrm{i}Q$，换叶固定该点，故 $M(w_*) = M(w_*)C(w_*)$，$\widetilde{M}$ 亦同。$C(w_*)$ 有一个 -1 特征空间，两个矩阵都消灭

此一维子空间。$\det \widetilde{M} = \gamma$ 在该点为简单零，故 $\widetilde{M}(w_*)$ 秩为 1；其伴随矩阵的像就是该核。因此 $M(w_*)\operatorname{adj}\widetilde{M}(w_*) = 0$，商中的行列式简单零被分子抵消。$L$ 在全部有限点可去，无穷远趋于 I，Liouville 定理给出 $L = I$。 ∎

这个唯一性命题限定于已经写清特殊点行为的无反射类，不覆盖一般含反射 RHP。

5.6　多次 dressing 的可计算递推

对互异、非实且不互为共轭的 λ_j，取背景列 $y_j^{(0)} = \Psi_0(\lambda_j)c_j^{(0)}$，其中 $c_j^{(0)} \neq 0$。按顺序定义

$$y_j^{(j-1)} = D_{j-1}(\lambda_j)\cdots D_1(\lambda_j)y_j^{(0)}, \tag{5.22}$$

$$P_j = \frac{y_j^{(j-1)}(y_j^{(j-1)})^\dagger}{(y_j^{(j-1)})^\dagger y_j^{(j-1)}}, \qquad D_j(\lambda) = I - \frac{\lambda_j - \overline{\lambda_j}}{\lambda - \overline{\lambda_j}}P_j,$$

$$u^{[j]} = u^{[j-1]} - 2\mathrm{i}(\lambda_j - \overline{\lambda_j})(P_j)_{12},$$

$$R^{[j]} = D_j(a)R^{[j-1]}D_j(a)^\dagger. \tag{5.23}$$

因各 $D_k(\lambda_j)$ 可逆，输入列不为零，投影分母严格正；实 a 上的酉性保持 Bloch 长度。这是基于已有 Darboux 定理的精确解生成算法，不需要数值求解 PDE。

下面取 $\lambda_1 = 1.5\mathrm{i}, \lambda_2 = 1.9\mathrm{i}$、$Q = 1$ 的二重例子，两个种子常向量均取 $(1,1)^{\mathsf{T}}$。纯虚参数使每一步的两个端态同时变号。可归纳说明：前面各变换在新的 λ_j 可逆，故不会消灭种子的主导端态特征向量；下一步投影仍为式 (5.10) 的相应背景符号版本。最终共同端态为 $(-1)^N Q$，将光场和极化乘 $(-1)^N$ 即恢复指定端态。

一般复谱参数通常导致不同的左右端态相位。式 (5.22)–(5.23) 给出基于 Darboux 定理的递推解；将其对应到同相背景的标准 RHP，还须确定左右归一化、全部范数常数以及式 (4.16)。一轨道的完整对应已由定理 5.1 给出。

5.7　精确代回与高精度残差

第一项验证使用精确有理参数

$$Q = 1, \quad b = \frac{5}{4}, \quad \kappa = \frac{3}{4}, \quad a = 2, \quad \eta_0 = \frac{3}{5}, \quad \alpha = 1, \quad \beta = \frac{1}{10}. \tag{5.24}$$

此时 $h_0 = 1/2$，

$$F(\mathrm{i}b) = -\frac{3321}{3560} - \frac{469}{356}\mathrm{i}.$$

写 $T = e^{2\operatorname{Re} s} > 0$、$C = e^{2\mathrm{i}\operatorname{Im} s}$。除去不影响投影的公共因子，$y$ 可以写成 $(TC - 1/2,\ 1 - TC/2)^{\mathsf{T}}$，其共轭将 C 替为 C^{-1}。因此三个场的去相位形式均为 T, C 的

有理函数。链式法则是

$$\partial_x = 2\kappa T\,\partial_T, \qquad \partial_z = -2\kappa\,\mathrm{Re}\,F\,T\,\partial_T - 2\mathrm{i}\kappa\,\mathrm{Im}\,F\,C\,\partial_C .$$

对这一参数例，投影的分母具体为

$$\mathscr{D}(T,C) = \frac{5}{4}(T^2+1) - T(C + C^{-1}),$$

且

$$P = \frac{1}{\mathscr{D}}\begin{pmatrix} (TC-\tfrac12)(T/C-\tfrac12) & (TC-\tfrac12)(1-T/(2C)) \\ (1-TC/2)(T/C-\tfrac12) & (1-TC/2)(1-T/(2C)) \end{pmatrix}.$$

在实际参数曲面 $T>0, |C|=1$ 上，$\mathscr{D}$ 是两个模平方之和，严格为正。实共振点的 Darboux 因子为

$$D(a) = I - \frac{50+80\mathrm{i}}{89}P, \qquad R_\infty = \begin{pmatrix} \tfrac{3}{5} & \tfrac{3\mathrm{i}}{10} \\ -\tfrac{3\mathrm{i}}{10} & -\tfrac{3}{5} \end{pmatrix}.$$

所以 $u = -1 - 5P_{12}$，$v = (D(a)R_\infty D(a)^\dagger)_{12}$，$\eta = (D(a)R_\infty D(a)^\dagger)_{11}$，均为 T, C 的明确有理表达式。在有理运算中，共轭将 C 替换为 C^{-1}，将 i 替换为 $-\mathrm{i}$，而保持 T 不变。若得到的分子恒等于零，则限制到真实指数参数后仍恒等为零；分母的正性保证清分母没有引入实际奇点。

三条原 PDE 在去相位变量中的残差分别为

$$\begin{aligned} \mathscr{E}_q &= u_z - \mathrm{i}\Omega u - \mathrm{i}\alpha(u_{xx}/2 + u\bar{u}\,u) - \beta(u_{xxx} + 6u\bar{u}\,u_x) - 2v, \\ \mathscr{E}_p &= v_x - 2\eta u + 2\mathrm{i}a v, \qquad \mathscr{E}_\eta = \eta_x + \bar{u}\,v + u\bar{v}, \end{aligned}$$

清分母后四个有理表达式（含 Bloch 偏差）全部精确化简为零。分母不为零已由 $\Delta > 0$ 证明。这一有理恒等式给出式 (5.24) 所列参数下的精确代回；一般参数解的解析依据为 Darboux 定理。

第二项验证使用 $Q=1, a=2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1$，一重谱点 1.5i，二重再加入 1.9i。采用 60 位十进制精度，分别对显式表达式求导，未使用 PDE 右侧生成导数。采样点为 $(-1.2,-0.35), (0,0), (0.37,0.21), (1.4,-0.1), (2.3,0.6)$。

表 5-1　三场方程与 Bloch 约束的最大绝对残差（五点采样，60 位精度）

重数	光场方程	极化方程	反转方程	Bloch 偏差
1	1.02×10^{-60}	3.14×10^{-61}	7.47×10^{-62}	3.89×10^{-62}
2	1.75×10^{-59}	2.66×10^{-60}	9.34×10^{-61}	1.95×10^{-61}

表中数值为最大绝对残差的向上舍入值。固定 $z = 0.21$、在 $x = \pm 30$ 检查三个端态，一重误差均小于 5.1×10^{-29}，二重误差均小于 2.8×10^{-28}。另对显式 RHP 矩阵检查了两留数、两种谱对称、空间 Lax 方程、行列式与两共振原像的介质重构，全部误差小于 7.0×10^{-61}。这些有限采样用于检验显式表达式与解析推导的一致性；解的方程性质由前述证明及文献中的 Darboux 定理保证。

5.8　图像与既有解的比较

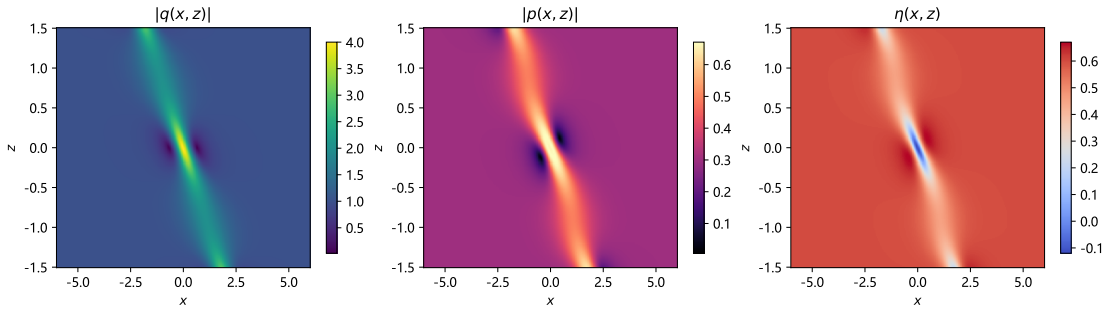


图 5-1　一组四点谱轨道的三场图像。$Q = 1, a = 2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1, b = 1.5$；颜色分别表示 $|q|, |p|, \eta$。纵轴为传播变量 z，横轴为推迟时间 x。

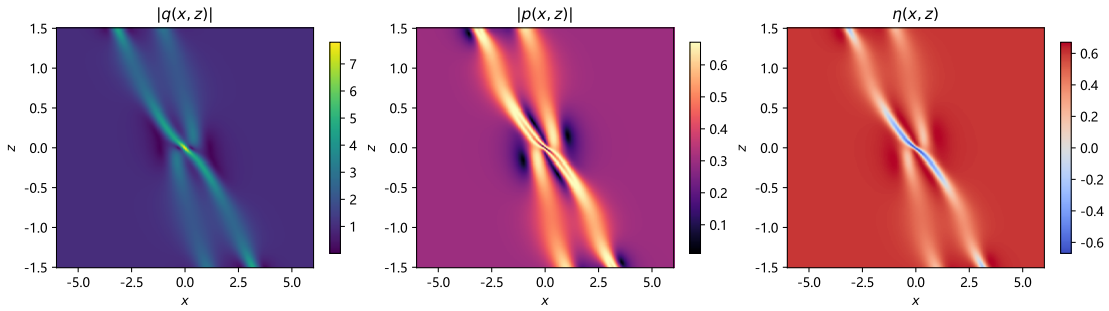


图 5-2　同一背景下二次 dressing，谱点为 1.5i, 1.9i。两个种子常向量均为 $(1, 1)^{\mathsf{T}}$，三场由式 (5.22)–(5.23) 递推得到。

图 5-1、5-2 的极化模与粒子数反转的峰值位置由共同的 Bloch 长度约束和局部相位共同决定。背景取 $\eta_0 = 0.6$ 时，守恒值为 0.45。图像采用投影表达式在双精度网格上求值得到；残差表则采用独立的任意精度微分计算。

将式 (5.4) 的 $y_1\overline{y_2}/(y^{\dagger}y)$ 展开，与文献[2] 式 (4.2) 及文献[5] 式 (12) 的一重光场公式一致，差别只在变量命名、$\omega = -a$ 以及最终恒定相位旋转。介质共轭公式也是已有 Darboux 构造的重写。相应波形属于上述文献的 Darboux 解族；式 (5.20) 进一步给出了在本文端态归一化下的四点留数表示及三场重构关系。一般周期背景的椭圆函数谱理论不属于此处平面波 NZBC RHP 的证明范围。

第六章　解的性质与共振传播

6.1　一轨道解的幅值与介质约束

第五章给出的显式解包含共同的平面波因子和由投影矩阵决定的局部结构。为分析其幅值，先去除模为 1 的因子 $e^{-\mathrm{i}\Omega z}$。记最终去相位光场为

$$u = -Q - 4bP_{12}, \qquad b > Q.$$

由于 P 是秩为 1 的正交投影，设 $P_{11} = t$，则 $P_{22} = 1-t$，$0 \le t \le 1$，并由 $\det P = 0$ 得

$$|P_{12}|^2 = t(1-t) = \frac{1}{4} - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}.$$

从而

$$|q(x,z)| = |u(x,z)| \le Q + 4b|P_{12}| \le Q + 2b. \tag{6.1}$$

这一界对式 (5.7) 的种子是可达到的。取 $x = z = 0$，则 $s = 0$，$y = (1-h_0)(1,1)^{\mathsf{T}}$，所以 $P_{12} = 1/2$，由此

$$q(0,0) = -(Q + 2b), \qquad |q(0,0)| = Q + 2b.$$

因此光场最大模为 $Q + 2b$。该结论使用了特定种子常向量 $(1,1)^{\mathsf{T}}$；改变常向量会改变峰值出现的时空位置和相位参数。

介质变量则受不同的约束。由式 (2.3)，

$$|p(x,z)| \le C_0^{1/2}, \qquad |\eta(x,z)| \le C_0^{1/2}, \qquad C_0 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{6.2}$$

这些界与孤子重数无关，因为每一次 Darboux 变换在 $\lambda = a$ 都以酉共轭作用于 R。也就是说，多次变换可以改变极化与反转之间的分配，却不改变矩阵 R 的两个特征值 $\pm C_0^{1/2}$。光场峰值的增长因而不要求极化峰值按同一比例增长。

6.2　传播速度、局部尺度与内部周期

将 $F(\mathrm{i}b)$ 分解为实部和虚部。利用

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)} = -\frac{\eta_0}{a^2 + b^2} - \mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)},$$

得到

$$A_b := \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{6.3}$$

$$B_b := \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{6.4}$$

引入随动坐标 $X = x - A_b z$，则

$$s = \kappa X - \mathrm{i}\kappa B_b z, \qquad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}.$$

把种子列的公共因子 e^{-s} 除去，不改变投影矩阵，故可改用

$$\tilde{y} = \begin{pmatrix} e^{2s} - h_0 \\ 1 - h_0 e^{2s} \end{pmatrix}, \qquad e^{2s} = e^{2\kappa X} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

这个表达把两个作用分开：$e^{2\kappa X}$ 决定空间局部化，$e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 决定内部振荡。端态修正以 $e^{-2\kappa|X|}$ 的量级衰减，因而其指数衰减长度为 $(2\kappa)^{-1}$。该长度不是半高全宽；后者还依赖内部相位与所观察的具体场。

若 $B_b \neq 0$，在固定 X 的条件下，投影及三个去相位场具有周期

$$T_z = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{6.5}$$

事实上，z 增加 T_z 时 $e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 增加一个整周相位，因此 $\boldsymbol{P}$ 不变。原变量 q, p 还含载波因子 $e^{-\mathrm{i}\Omega z}$，所以这里直接得到的是 $|q|, |p|, \eta$ 的随动周期；原复场是否具有相同周期还取决于 ΩT_z。

若

$$\alpha = -\frac{\eta_0}{a(a^2+b^2)},$$

则 $B_b = 0$，去相位三场仅依赖 X，退化为保持形状的行波。对于纯虚离散参数，β 进入速度 A_b，α 进入内部频率 B_b，介质耦合 η_0 则同时改变二者。作为具体例子，当 $Q = 1, a = 2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1, b = 1.5$ 时，

$$A_b = -1.196, \qquad B_b = -1.572, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{5}}{2}, \qquad T_z = \frac{\pi}{1.572\,\kappa}.$$

因此图 5-1 中的局部结构沿 $x = A_b z$ 移动，且在随动坐标中仍发生振荡。

6.3　共振振荡与有限阶正则性

命题 3.3 给出了相容端态下反射系数在共振点为零的必要条件。为了判断这一点值条件能否在传播中保持所需的光滑性，需要进一步分析指数中的极点。

先给出一个实变量结论。以下 C^k 均指零点的一个双侧实邻域上的连续可微性。

命题 6.1 (有限阶零点与奇异相位) 设 m, k 为非负整数，$c \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$，$g$ 在零点邻域光滑，且 $g(0) \neq 0$。对 $s \neq 0$ 定义

$$f(s) = s^m g(s) e^{\mathrm{i}c/s}.$$

则 f 能在 $s = 0$ 延拓为 C^k 函数，当且仅当 $m \geq 2k+1$。满足此条件时，延拓的各阶导数 $f^{(j)}(0) = 0$，$0 \leq j \leq k$。

证明 先考虑 $k = 0$。当 $m \geq 1$ 时，$|f(s)| \leq |s|^m \sup|g|$ 趋于零，故连续延拓为 $f(0) = 0$。当 $m = 0$ 时，$g(s) \to g(0) \neq 0$，而 $e^{\mathrm{i}c/s}$ 沿趋于零的不同序列有不同极限，所以不存在连续延拓。

对一般 $j \geq 0$，在去心邻域逐次求导可写成

$$f^{(j)}(s) = e^{\mathrm{i}c/s} s^{m-2j} G_j(s), \qquad G_j(0) = (-\mathrm{i}c)^j g(0), \tag{6.6}$$

其中 G_j 光滑。对 $j = 0$ 取 $G_0 = g$。若式 (6.6) 对 j 成立，由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} e^{\mathrm{i}c/s} = -\frac{\mathrm{i}c}{s^2} e^{\mathrm{i}c/s}$$

可得

$$G_{j+1}(s) = -\mathrm{i}c\, G_j(s) + (m-2j) s G_j(s) + s^2 G_j'(s).$$

这一递推同时证明光滑性及零点处的取值公式。

若 $m \geq 2k+1$，对 $0 \leq j \leq k$ 有 $m - 2j \geq 1$，故各个去心导数都趋于零。还需确认这些极限确实是延拓函数的导数。对 $j < k$，假定第 j 阶延拓已定义，则

$$\frac{f^{(j)}(s) - f^{(j)}(0)}{s} = e^{\mathrm{i}c/s} s^{m-2j-1} G_j(s) \longrightarrow 0,$$

因为 $m - 2j - 1 \geq 2$。从 $j = 0$ 起逐阶应用此式，即得 C^k 延拓且各阶导数在零点为零。

反之，若 $m < 2k$，式 (6.6) 的 $j = k$ 项因 $G_k(0) \neq 0$ 而在模上无界；若 $m = 2k$，该项包含振幅趋于非零常数的 $e^{\mathrm{i}c/s}$，没有极限。两种情形均不可能为 C^k。 ∎

把这一结论用于 HMB 的传播相位。固定 $\lambda = a$ 附近的一张实谱叶，令

$$s = \lambda - a, \qquad \rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2 + Q^2}, \qquad F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2.$$

$\rho(\lambda)$ 在该邻域实解析，因而

$$L(s) = \rho(a+s) F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a} \frac{\rho(a+s) - \rho_a}{s}$$

在 $s=0$ 的奇点可去。于是

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda)=\frac{c_z}{s}-2zL(s),\qquad c_z=-\frac{2z\eta_0\rho_a}{a}. \tag{6.7}$$

若初始反射在该点恰有 m 阶零点，即 $r_{\mathrm{sp}}(a+s,0)=s^m g_0(s)$、$g_0(0)\neq 0$，则式 (3.20) 成为

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s,z)=s^m g_z(s)e^{\mathrm{i}c_z/s},\qquad g_z(s)=g_0(s)e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

对每个固定 $z\neq 0$，$c_z\neq 0$ 且 $g_z(0)\neq 0$。因此，局部 C^k 正则性恰要求 $m\geq 2k+1$。特别地，一个简单零点可以保持连续性，却不能保持一阶连续可微性；三阶零点可保持 C^1，但一般不能保持 C^2。

这是一条关于传播乘子的局部结论，并不保证任意给定的 $s^m g_0$ 都是某个势的散射数据。完整散射数据还必须满足共轭、换叶、端态相容及全局谱约束。在单值化坐标中

$$\lambda'(w_a^{\pm})=\frac{1}{2}\left(1+\frac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2}\right)>0,$$

故 $\lambda-a$ 与 $w-w_a^{\pm}$ 是等价的局部光滑坐标，上述有限阶零点判据在两个共振原像均适用。

6.4　反问题的适用范围

本文的直接散射构造在可积扰动下给出远离阈值的 Jost 解析列；高能展开进一步使用空间导数的可积性。无反射显式矩阵则在分支点、实轴交点及共振原像具有可直接检验的局部行为。指定行列式和换叶约化后，这一类矩阵的唯一性可由可去奇点与 Liouville 定理证明。

一般含反射问题不能只由相同的代数拼接获得存在性。其分析需要同时控制分支点处的退化特征向量、交叉轮廓侧值以及式 (6.7) 的振荡。命题 6.1 表明，传播中要求的谱正则性越高，对反射在共振点的消失条件也越强。

对于一般复离散谱，多次 Darboux 递推仍提供显式解，但左右背景通常发生不同相位变化。将其纳入给定同相端态的标准 RHP，须同时满足相位约束、范数常数的换叶关系和有限代数系统的可解性。本文完整处理的是第五章的一组纯虚四点谱轨道；一般多轨道情形应在这些条件下另行建立对应关系。

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[4] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[5] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142:103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[6] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[7] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.

[8] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.